

任务清单：四份正式文档图表 UML 重画（负责人：周由）

背景：SRS / SDD / SEE / SEM 四份正式文档（位于 [final_docs/](#)）文字已全部写完且事实一致。目标：把文档里"画得不太好看 / 不是标准 UML"的图，用专业工具重画一遍。**内容/逻辑完全不变，只改观感与记号规范。** 参考素材：

- SRS / SDD 的图 → 参考 [final_docs/ref/](#) 下的范例文档（电信合同管理系统 SRS/SDD、电竞酒店 SRS/SDD）。
- SEE / SEM 的图 → 参考 [final_docs/ref/项目工程管理与过程控制文档.docx](#)（以及 [ref/SEE/](#)、[ref/SEM/](#) 下的智慧幕墙范例）。

0. 通用规范（先看这一段）

1. **内容不许改**：节点、文字、流程、字段、数字一律照搬现有 Mermaid 图，只换记号和美化。有疑问先问，不要自行增删业务逻辑。

2. **工具建议**：
 - UML 类图 / 用例图 / 状态机 / 顺序图 / 部署图 / 活动图 → 用 **StarUML 或 draw.io（UML 模板）**，或 **PlantUML**（写文本批量出图最省事）。
 - 经济/管理类图（柱状、折线、甘特、象限、画布）→ 用 **draw.io / Excel / Visio / PPT** 画好后导出。

3. **产出格式**：每张图导出 **PNG（建议宽 ≥ 1600px）**，统一放到 [final_docs/images/](#)，命名规则 **文档-编号-图名.png**，例如 [srs-fig01-usecase.png](#)、[sdd-fig06-state-workorder.png](#)。

4. **回填文档**：在原 Mermaid 代码块上方或下方用图片引用 **![图名](images/xxx.png)**。**先不要删 Mermaid 源码**，保留作为对照，等许奕确认后再决定是否删除。

5. **优先级**：先做 **P0（评审一眼看出"不是 UML"的图）**，再做 P1，最后 P2（仅美化）。时间不够先保 P0。

1. SRS ([final_docs/01-SRS-软件需求规格说明书.md](#))

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SRS-1	§4.0	系统用例图	flowchart 近似	标准 UML 用例图 ：参与者用小人、用例用椭圆、关联实线、 <<include>>/<<extend>> 虚线箭头	P0
SRS-2	§4.2.3	UC-04 派单时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图（生命线/激活条/消息箭头规范）	P1
SRS-3	§4.2.5	UC-06 复核关闭 时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图	P1

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SRS-4	§4.3.3	UC-10 问答时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图	P1
SRS-5	§4.3.4	UC-11 MCP 调用 时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图	P1
SRS-6	§4.1~§4.4	UC-00~UC-12 共 11 张活动图	flowchart TD	UML 活动图（实心起止点、菱形判定、必要泳道）	P2
SRS-7	§2.2	产品功能架构图	flowchart TB	美化分层/功能架构图（非严格 UML，风格统一即可）	P2
重点说明 SRS-1：这是最关键的一张，现在是流程图记号，必须重画成教科书式 UML 用例图。参与者（系统管理员、能源运营管理员、现场工人、数据维护者、AI 客户端、所有用户）和 12 个用例、include/extend 关系都照搬现有内容。可参考 ref/SRS/ 范例里的用例图画法。 SRS-6 的 11 张活动图数量多，若时间紧，可只统一美化、保留流程图形态，但起止/判定节点要规范。					

2. SDD ([final_docs/02-SDD-软件设计说明书.md](#))

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SDD-1	§5.2.2	工单核心类图	classDiagram	UML 类图 （类名/属性/方法/可见性 +、关联/聚合箭头）	P0
SDD-2	§5.5.2	智能服务类图	classDiagram	UML 类图	P0
SDD-3	§4.3.3	工单状态转换图	stateDiagram-v2	UML 状态机图 （实心初态、终态、迁移带事件标签）	P0
SDD-4	§6.2	数据库 ER 图	erDiagram	标准 ER 图 / UML 数据建模图 （实体、主外键、基数 1..*、关系）	P0
SDD-5	§3.4	物理部署架构	flowchart LR	UML 部署图 （节点 node 立方体、构件、通信路径与协议标注）	P0
SDD-6	§4.4.2	可信问答时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图（含 alt 组合片段）	P1
SDD-7	§5.3.2	关闭工单影响未来 时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图	P1
SDD-8	§5.3.2	资源约束派单 时序图	sequenceDiagram	UML 顺序图	P1

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SDD-9	§2.3	系统上下文图	flowchart LR	UML 上下文/包图或保留美化	P2
SDD-10	§3.2	系统逻辑架构图	flowchart TB	分层架构图美化	P2
SDD-11	§4.1	模块划分图	flowchart TB	UML 包图 / 构件图	P2
SDD-12	§4.3.1	数据生命周期图	flowchart LR	数据流/活动图美化	P2
- SDD §13 附录B"图片需求清单"已列出官方需要的图清单，可对照逐张产出。 - 类图（SDD-1/2）、状态机（SDD-3）、ER（SDD-4）、部署图（SDD-5）是评审最看重的四类 UML，优先保证。参考 ref/SDD/大型电信运营商智慧合同管理系统-SDD.md（有现成 Markdown，可直接看它怎么组织这些图）。 - 注意：final_docs/02 里 §4.3.2、§4.3.5 等的 text 代码块是公式/配置，不是图，不要动。					

3. SEE ([final_docs/03-SEE-软件经济分析与评价.md](#))

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SEE-1	§2.4	商业模式画布	表格	商业模式画布九宫格图 （客户细分/价值主张/渠道/客户关系/收入/核心资源/关键活动/合作伙伴/成本结构）	P0
SEE-2	§9.7	三年 NPV 情景对比	xychart-beta 柱状	美化柱状图（保守/基准/乐观，数值照搬）	P1
SEE-3	§9.7	基准情景累计现金流	xychart-beta 折线	美化折线图	P1
SEE-4（新增建议）	§5.4	开发成本三方法对比	仅表格	柱状图：IFPUG 335,465.50 / 单价法 347,036.35 / NESMA 292,217.33	P1
SEE-5（新增建议）	§7.2	基准年度收益构成	仅表格	堆叠柱/饼图：节能 12,300 + 人工 20,000 + 异常损失 10,000 = 42,300	P1

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SEE-6 (新增建议)	§10.4	组合敏感性对比	仅表格	tornado/对比图：基准 / 成本+20% / 收益-20% / 组合 / 20 栋 / 边际部署	P2
SEE-7 (可选)	§14	利润表 / 资产负债趋势	表格	三年利润/现金趋势图	P2
- SEE 数据全部现成（表里都有），转图即可，不用重新算。 - 参考 ref/项目工程管理与过程控制文档.docx 和 ref/SEE/智慧幕墙系统_SEE.md 里经济图的画法与配色。					

4. SEM ([final_docs/04-SEM-软件工程管理文档.md](#))

编号	章节	图名	现状	目标	优先级
SEM-1	§5.2	WBS 结构图	flowchart TB	美化 WBS 树状图（层级清晰、编号对应）	P0
SEM-2	§6.6	项目进度甘特图	gantt	美化甘特图（阶段/里程碑/工期，照搬日期）	P0
SEM-3	§9.2	风险概率-影响分布	quadrantChart	美化概率-影响矩阵（四象限，风险点照搬）	P1
SEM-4	§2.1	团队组织结构图	mermaid	美化组织结构图	P1
SEM-5	§6.5	活动依赖关系图（2 张）	flowchart LR	美化网络/依赖图	P1
SEM-6	§6.7	挣值 PV/EV 图	xychart-beta	美化柱状/S 曲线（PV=EV, SPI=0.99）	P2
SEM-7	§9	风险管理流程图	flowchart LR	美化流程图	P2
参考 ref/项目工程管理与过程控制文档.docx 里 WBS、甘特、风险矩阵、组织结构的标准画法（这正是朋友指定的参考文件）。					

5. 验收标准（许奕/项目经理检查）

- P0 图全部用标准 UML / 标准图记号重画，导出 PNG 并回填进对应章节。
 - 图中文字、数字、流程与原 Mermaid **逐一一致**，没有擅自改动业务内容。
 - 图片清晰、命名规范、统一放 [final_docs/images/](#)，文档内引用路径正确、能正常显示。

4. 四份文档转 PDF 后图片不糊、不溢出页面。
-

6. 备注：当前两个文档目录的处理（提醒许奕，不归周由）

- 现在仓库里有两份四文档副本：
 - `final_docs/`：最新权威版（朋友本次成稿，含 ref、实验二/三报告）。
 - `docs/final/`：旧副本（更早一版，体积更小、内容滞后），里面还有我此前写的审阅清单 `00-文档审阅与待优化清单.md`。
- 建议：以 `final_docs/` 为唯一正式目录，删除或归档 `docs/final/`，避免周由对着旧版改图、以及最终提交时拿错文件。删除前请许奕确认。